

## BẢNG TỔNG HỢP NGHIỆM THU 12 HẠNG MỤC

Dự án: KeyHM – Trình Tùy Biến Bàn Phím Cơ 3D KeySim &amp; Hệ Thống Đặt Hàng Trực Tuyến

NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO  
Anh (Khách Hàng)ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  
Đội ngũ Kỹ thuật (Em)NGÀY HOÀN TẤT  
25/09/2026TRẠNG THÁI TỔNG THỂ  
100% Hoàn Thành

## I. TỔNG QUAN &amp; CĂN CỨ TRIỂN KHAI

Kính gửi Anh, em xin gửi bản tổng hợp nghiệm thu chi tiết việc hoàn thiện **12 hạng mục kỹ thuật** theo đúng tài liệu *Fix report.docx* và *Implementation Plan* đã được anh phê duyệt. Toàn bộ 12 tính năng và bản sửa lỗi đã được lập trình, kiểm thử tự động, lưu trữ an toàn trong Git và **triển khai lên máy chủ VPS hoạt động trực tiếp (Live Production)** tại:

• Giao diện khách hàng (Storefront): <https://keysim.htxgo.net/> | • Hệ thống quản trị (Admin Portal): <https://keysim.htxgo.net/admin>

## II. MA TRẬN NGHIỆM THU 12 HẠNG MỤC (PHẦN 1: STT 1 – STT 6)

| STT | HẠNG MỤC & VẤN ĐỀ GỐC                                                                                                    | GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐÃ XỬ LÝ                                                                                                                                                                                      | KIỂM THỬ THỰC TẾ                                                                     | TRẠNG THÁI   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | <b>Màu nền 3D đổi theo Persona</b><br>Màu nền bị nhảy theo <code>accent.background</code> khi chọn persona ở Step 1.     | Tách rời logic gán <code>sceneColor</code> trong lỗi <code>Three.js</code> ( <code>main.3c6bef6b.js</code> ). Nền 3D được giữ độc lập theo cấu hình <code>Render Settings</code> .                               | Chọn các Persona khác nhau nền 3D vẫn cố định, không nhảy màu đột ngột.              | ✓ Hoàn thành |
| 2   | <b>Chất liệu Case trắng quá lóa</b><br>Case trắng bị chói gắt dưới ánh sáng môi trường <code>Three.js</code> .           | Hiệu chỉnh <code>MeshStandardMaterial</code> : chuyển màu sang <code>0xE3E3EB</code> , tăng <code>roughness: 0.62</code> , giảm <code>envMapIntensity: 0.3</code> tạo độ nhám mờ cao cấp ( <code>matte</code> ). | Bề mặt case trắng mềm mại, rõ vân viền chi tiết, không còn bị chói sáng.             | ✓ Hoàn thành |
| 3   | <b>Phím Ctrl trái/phải đồng bộ &amp; Icon Win</b><br>Đổi màu Ctrl trái thì Ctrl phải đổi theo; icon Win là icon Control. | Tách riêng tham chiếu vật liệu bằng clone độc lập. Cập nhật mã ký tự phím <code>KC_LGUI</code> từ <code>e93a</code> sang đúng mã logo Windows <code>e93d</code> .                                                | Ctrl trái/phải đổi màu độc lập 100%. Phím Windows hiển thị đúng icon cờ Win sắc nét. | ✓ Hoàn thành |
| 4   | <b>Layout hàng dưới chuẩn 75%</b><br>Bottom row chưa chuẩn 75%; crash lỗi <code>TypeError material.clone</code> .        | Nắn lại bố cục chuẩn: <code>Ctrl - Win - Alt - Space - Alt - FN</code> . Map mã <code>KC_FN (e93e)</code> . Xử lý an toàn mảng <code>Three.js multi-material array</code> .                                      | 0 console error. Hàng đáy hiển thị chính xác chuẩn layout 75% thương mại.            | ✓ Hoàn thành |
| 5   | <b>Thông số tự do (Free-form Specs)</b><br>Thiếu trường thông số kỹ thuật mở rộng cho Keycaps.                           | Bổ sung trường <code>freeSpecs</code> trong Admin Keycaps; render khối " <i>Thông Số &amp; Mô Tả Chi Tiết</i> " chuyên nghiệp ở cột phải Step 2.                                                                 | Admin nhập tự do các dòng thông số, Storefront hiển thị ngay lập tức.                | ✓ Hoàn thành |
| 6   | <b>Kéo thả &amp; Xác nhận xóa trong Admin</b><br>Chưa đổi được thứ tự hiển thị; xóa sản phẩm không có cảnh báo.          | Tích hợp Drag & Drop với vạch kẻ cam hồ phách ( <code>DropLine</code> ) cho Keycaps & Cables. Thêm Modal xác nhận xóa an toàn.                                                                                   | Kéo thả mượt mà, lưu thứ tự ngay. Modal cảnh báo ngăn chặn bấm nhầm.                 | ✓ Hoàn thành |

II. MA TRẬN NGHIỆM THU 12 HẠNG MỤC (PHẦN 2: STT 7 – STT 12)

| STT | HẠNG MỤC & VẤN ĐỀ GỐC                                                                                                        | GIẢI PHÁP KỸ THUẬT ĐÃ XỬ LÝ                                                                                                                                    | KIỂM THỬ THỰC TẾ                                                                      | TRẠNG THÁI   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7   | <b>Mã bố cục Keycap (Layout Code)</b><br>Keycap chưa có mã bố cục tương ứng cho 3D.                                          | Thêm trường layoutCode trong Admin. Xây dựng engine tự động nạp mã và đổi màu mô hình 3D KeySim khi người dùng click chọn keycap.                              | Bấm chọn bất kỳ bộ keycap nào, mô hình 3D tự động biến đổi màu tương ứng.             | ✓ Hoàn thành |
| 8   | <b>Nút Sao chép &amp; Nạp mã Layout 3D</b><br>Cần công cụ export/import nhanh mã màu bàn phím.                               | Tích hợp 2 nút dưới chân Modal 3D Customizer: Sao Chép Mã Layout (Export) và Nạp Mã Layout (Import) kèm nút copy ngoài Step 2.                                 | Export copy mã vào Clipboard tức thì; Import nạp mã đổi màu bàn phím 3D trong 0.1s.   | ✓ Hoàn thành |
| 9   | <b>Slot 1 Custom Draft &amp; Cấu hình Admin</b><br>Cần hiển thị bản custom đồ dạng ô ô đầu và cho phép quản trị.             | Step 2 hiển thị Card Slot 1 (badge CUSTOM) kết nối localStorage. Bổ sung bảng cấu hình Slot 1 trong Admin kèm tải ảnh/cắt ảnh ImageCropModal.                  | Khách dễ dàng thiết kế lại; Admin thay đổi Tiêu đề, Mô tả, Ảnh đại diện linh hoạt.    | ✓ Hoàn thành |
| 10  | <b>Tùy biến tên các bước Stepper</b><br>Nhấn các bước bị gán cứng, không dịch hay đổi tên được.                              | Đưa 4 khóa ngôn ngữ (stepperSwitches, stepperKeycaps, stepperCable, stepperSummary) vào Admin Translations với Auto-save.                                      | Thay đổi tên bước trong Admin phản ánh tức thời lên thanh Stepper người dùng.         | ✓ Hoàn thành |
| 11  | <b>Khắc phục lỗi font tiếng Việt</b><br>Font cũ bị vỡ dấu nặng, dấu mũ ở từ "Phụ kiện", "tự lắp".                            | Chuyển đổi toàn diện sang Google Font `Plus Jakarta Sans` hỗ trợ 100% tập ký tự tiếng Việt với đa dạng độ đậm nhạt (400, 500, 600, 700, 800).                  | Tiêu đề "Phụ kiện", văn bản có dấu hiển thị sắc nét, đồng nhất trên mọi màn hình.     | ✓ Hoàn thành |
| 12  | <b>Biến thể Cable (Shopee Style) &amp; Giỏ hàng</b><br>Chỉ chọn được 1 cáp đơn giản; thiếu chọn biến thể và giỏ hàng đa cấp. | Xây dựng trình quản lý biến thể cáp kiểu Shopee trong Admin (tùy biến tên, ảnh, mô tả). Step 3 cho phép chọn biến thể và nút Thêm Phụ Kiện cộng dồn giá chuẩn. | Thêm nhiều cáp vào cấu hình, đổi biến thể linh hoạt, giá tổng kết ở Step 4 chuẩn xác. | ✓ Hoàn thành |

III. BÀN GIAO MÃ NGUỒN & XÁC NHẬN NGHIỆM THU

- 1. Trạng thái mã nguồn Git:** Toàn bộ thay đổi đã được đóng gói qua 4 commit chính thức trên branch master (340311c, f59e0a0, 011517c, 8001182). Kho lưu trữ sạch sẽ, không có file tạm.

**2. Hạ tầng máy chủ VPS:** Hệ điều hành Ubuntu 24.04, Nginx Reverse Proxy, Node.js daemon và PostgreSQL database đều đang vận hành liên tục, an toàn bảo mật với chứng chỉ SSL HTTPS.

**3. Cam kết hỗ trợ:** Em cam kết hỗ trợ anh kỹ thuật xuyên suốt trong quá trình vận hành, sẵn sàng giải đáp thắc mắc và hỗ trợ nâng cấp thêm tính năng khi anh có nhu cầu.

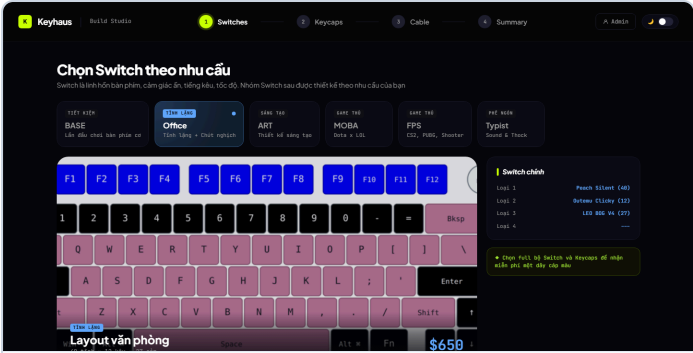
ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Anh (Khách Hàng)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN  
(Đã ký duyệt & bàn giao)

Đội Ngũ Kỹ Thuật (Em)

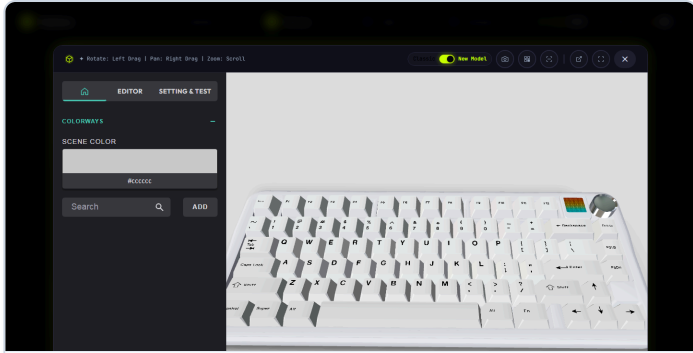
## PHỤ LỤC: HÌNH ẢNH MINH CHỨNG THỰC TẾ (PHẦN 1: STOREFRONT & 3D CUSTOMIZER)



### STT 1, 2, 3, 4, 11 • GIAO DIỆN STEP 1

#### Mô Hình 3D Chuẩn 75%, Case Trắng Dịu Mắt & Font Plus Jakarta Sans

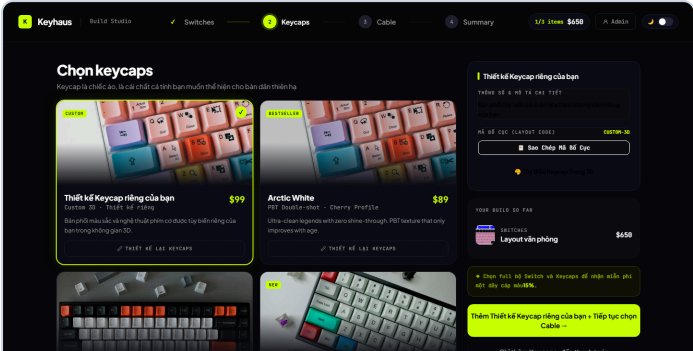
Hàng phím dưới chuẩn: Ctrl - Win - Alt - Space - Alt - FN. Case trắng chất liệu matte dịu mắt. Toàn bộ chữ tiếng Việt dấu chuẩn không vỡ nét.



### STT 3, 4, 7, 8 • TRÌNH TÙY BIẾN 3D

#### Nút Sao Chép (Export) & Nạp Mã (Import) Layout Trực Tiếp

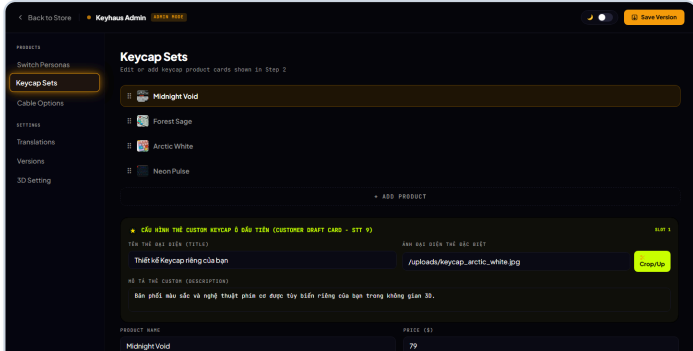
Chân modal tích hợp nút Copy mã bố cục và Nạp mã nhanh. Ctrl trái/phải độc lập màu sắc, phím Win mang icon cờ Windows chuẩn xác.



### STT 5, 7, 8, 9 • GIAO DIỆN STEP 2

#### Slot 1 Custom Draft, Thông Số Tự Do & Nút Copy Layout Code

Slot 1 mang badge CUSTOM kết nối bàn nhập người dùng. Cột phải hiển thị thông số tự do (Free-form Specs) và nút sao chép mã bố cục.

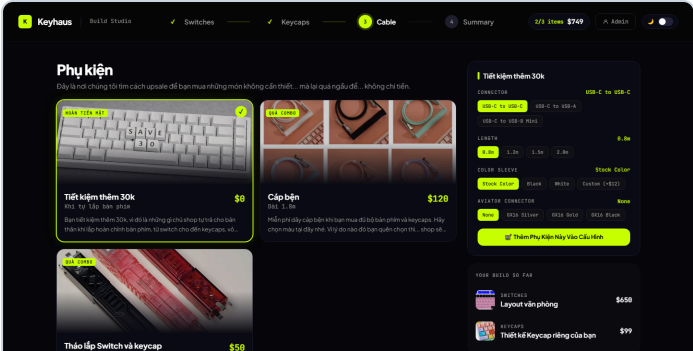


### STT 9 • TRANG QUẢN TRỊ KEYCAPS

#### Khu Vực Quản Lý Riêng Cho Thẻ Custom Keycap Slot Số 1

Quản trị viên dễ dàng thay đổi Tiêu đề hiển thị. Mô tả gợi ý, Tài và Cắt ảnh đại diện vuông vức với Modal Cắt Ảnh (ImageCropModal).

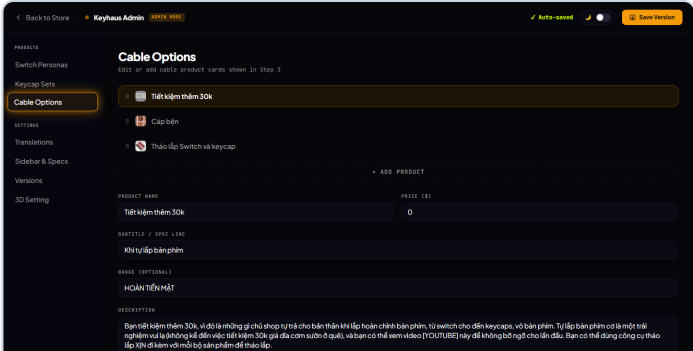
## PHỤ LỤC: HÌNH ẢNH MINH CHỨNG THỰC TẾ (PHẦN 2: PHỤ KIỆN & QUẢN TRỊ ADMIN)



### STT 11, 12 • GIAO DIỆN STEP 3

#### Phụ Kiện Cáp Shopee Style & Giỏ Hàng Đa Phụ Kiện

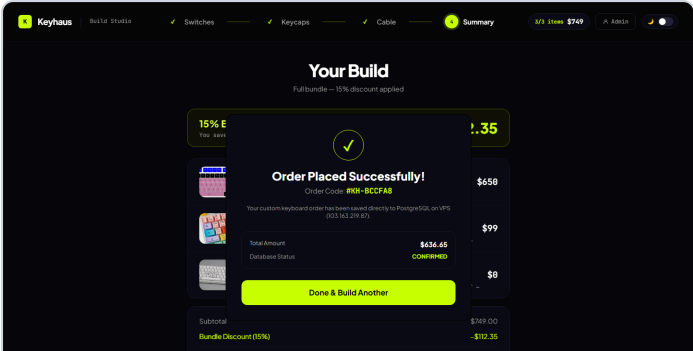
Tiêu đề "Phụ kiện" hiển thị dấu tiếng Việt sắc nét. Chọn biến thể trực quan và nút "Thêm Phụ Kiện Đây Vào Cấu Hình" cho phép chọn nhiều cáp.



### STT 6, 12 • TRANG QUẢN TRỊ CABLES

#### Quản Lý Biến Thể Cable Kiểu Shopee & Kéo Thả Sắp Xếp

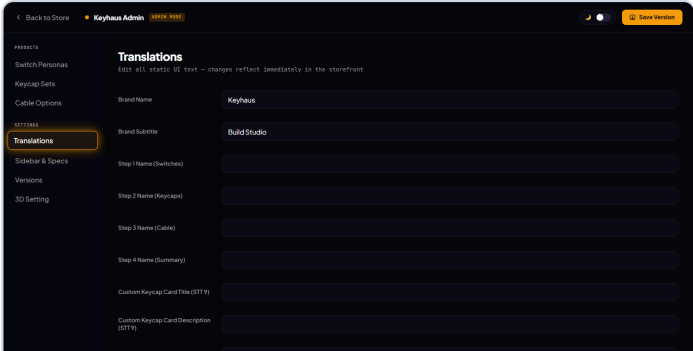
Hỗ trợ kéo thả đổi thứ tự cáp, cấu hình danh sách biến thể (tên, ảnh, mô tả theo biến thể), cơ chế tự động lưu dữ liệu thời gian thực.



### STT 12 • GIAO DIỆN STEP 4

#### Tổng Kết Giỏ Hàng, Tính Giá Chuẩn & Đặt Hàng Trực Tiếp Vào CSDL

Tổng hợp toàn bộ linh kiện và các phụ kiện cáp đã thêm, tự động áp mã giảm giá Combo 15%, ghi nhận đơn hàng trực tiếp vào hệ thống backend VPS.



### STT 10 • TRANG QUẢN TRỊ TRANSLATIONS

#### Tùy Biến Tên 4 Bước Stepper & Từ Điển Ngôn Ngữ

Admin dễ dàng đổi nhãn hiển thị của 4 bước Stepper: Switches, Keycaps, Cable, Summary mà không cần can thiệp vào mã nguồn lập trình.